

Guía3. Informe final Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

Nombre del proyecto	<i>Proyecto Metrosence</i>
Área (s) de desempeño(s)	<i>Desarrollo de software; Gestión de proyectos informáticos; Integración de tecnologías; Trabajo en equipo y resolución de problemas...</i>
Competencias	• <i>Gestionar proyectos informáticos proponiendo alternativas de decisión.</i> • <i>Desarrollar soluciones de software con buenas prácticas.</i> • <i>Integrar tecnologías de información y comunicación.</i> • <i>Realizar pruebas de validación de productos y procesos.</i>

Contenidos del informe final

1. Relevancia del proyecto APT	<i>Problema y contexto.</i> <i>MetroSence busca mejorar la autonomía y seguridad de personas con discapacidad visual durante sus desplazamientos en el Metro de Santiago (Región Metropolitana, Chile). En estaciones concurridas, este grupo enfrenta barreras de orientación, detección de riesgos (bordes de andén, escaleras, elementos obstruyendo el paso) y comprensión de señalética. Desde la informática, es un desafío pertinente porque permite aplicar tecnología con impacto social real, alineado al campo laboral y a la formación profesional.</i> <i>Población afectada.</i>
--------------------------------	---

	<i>Personas no videntes o con baja visión que utilizan el transporte público metropolitano; también beneficia a acompañantes y personal de apoyo.</i> Aporte de valor. <i>Entregamos un prototipo de app móvil que guía por voz y detecta obstáculos prioritarios, apoyado por puntos de interés por estación. El valor (real/simulado) se expresa en:</i> <i>mejor orientación con instrucciones breves y claras</i> <i>reducción de riesgo al advertir obstáculos críticos</i> <i>base técnica y de uso para futuras validaciones en entorno real.</i> <i>Esto se alinea con el propósito de inclusión y con el perfil de egreso que exige planificar, construir e integrar soluciones tecnológicas útiles.</i>
2. Objetivos	Objetivo general: <i>Desarrollar una aplicación móvil que aumente la autonomía y seguridad de personas con discapacidad visual en estaciones de metro, mediante guía por voz y apoyo a la orientación.</i> Objetivos específicos: <i>Implementar una función de detección de obstáculos prioritarios (p. ej., bordes de andén, escaleras y barreras) que informe al usuario oportunamente.</i> <i>Entregar guía por voz paso a paso, con mensajes breves, consistentes y comprensibles.</i> <i>Probar el prototipo en espacio controlado y documentar hallazgos para iterar.</i>
3. Metodología	Adoptamos un enfoque ágil tipo Scrumban: <i>Planificación en ciclos cortos, tablero Kanban con límites WIP, y ceremonias breves para priorizar y entregar valor continuo. Asignamos roles funcionales (PO/Front; Backend/ML; SM/QA/Doc) y criterios de aceptación por historia de usuario. Esta adopción deriva del enfoque SCRUM ya definido en Fase 1, ajustado para gestionar mejores dependencias externas (permisos y pruebas en estación).</i> Fases y procedimientos: <i>Diseño y validación temprana: mockups y flujo principal de la app.</i> Construcción del prototipo: <i>navegación base, guía por voz inicial y demo de detección con conjunto acotado de clases.</i> Pruebas internas controladas: <i>en laboratorio/pasillos DUOC para medir claridad de las indicaciones y comportamiento de la detección.</i> Ajustes iterativos: <i>acotar alcance a POI por estación, reducir latencia de mensajes y reforzar dataset para clases críticas.</i> <i>Además, la metodología es pertinente porque facilita entregas tempranas y retroalimentación continua, cumpliendo con la progresión de objetivos específicos y evidencias exigidas por la asignatura.</i>

4. Desarrollo	Etapas realizadas: • <i>UI/UX inicial: pantallas clave (inicio, selección de estación, guía y alertas).</i> • <i>Estructura técnica mínima: navegación entre pantallas, TTS para guías breves, y demo de detección con clases prioritarias.</i> • <i>Datos y pruebas controladas: set de imágenes etiquetadas para validar detección en interiores, mientras se gestionan permisos de uso en estación.</i> • <i>Organización y control de versiones: repositorio, tablero y criterios de aceptación por HU.</i> Facilitadores: • <i>Coordinación del equipo; claridad del problema; mockups tempranos; enfoque ágil que habilita entregas cortas y control de WIP.</i> Dificultades: • <i>Permisos para pruebas en estación</i> • <i>Latencia y claridad en mensajes de voz</i> • <i>Falsos positivos de la detección en ciertos ángulos</i> • <i>Cuellos de botella al integrar voz + visión en paralelo.</i> Ajustes implementados: • <i>Mapa POI por estación (mismo objetivo de orientar, menor complejidad)</i> • <i>Mensajes TTS más cortos y consistentes</i> • <i>Foco en clases críticas de obstáculos para mejorar precisión y tiempos</i> • <i>Secuenciación: primero guía por voz, luego iteraciones de detección.</i>
5. Evidencias	• <i>Mockups y flujo de interacción.</i> • <i>Prototipo navegable (guía por voz + demo de detección).</i> • <i>Dataset etiquetado para pruebas internas de detección.</i> • <i>Informe breve de pruebas (incidencias y mejoras priorizadas).</i>
6. Intereses y proyecciones profesionales	Aportes a mis intereses: <i>El proyecto ha consolidado nuestros intereses en: IA aplicada (detección y procesamiento de voz), gestión ágil (planificación y priorización con límites WIP) y experiencia de usuario accesible (mensajes claros, POI útiles). Todo esto englobado por un marco de aprendizaje continuo y trabajo en equipo. Esto es consistente con los intereses profesionales declarados anteriormente.</i> Proyecciones: <i>Nos proyectamos en roles vinculados a desarrollo de soluciones accesibles, Móvil/Backend con IA ligera, y gestión de proyectos con enfoque social. En el corto plazo, profundizaremos en optimización en dispositivos móviles (TTS, modelos livianos, compresión/cuanti-zación) y evaluación con usuarios para escalar la solución a pilotos en estaciones del Metro. (Esto refuerza la factibilidad por etapas y el plan alternativo de validación en campus).</i>